

ARTICLE DE RECHERCHE

Solutions numériques directes des modèles SIR et SEIR par l'approche des séries de Dirichlet

Kiattisak Prathom^{1*}, Asama Jampeepan

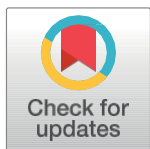
Division des mathématiques et des statistiques, Université Walailak, Nakhon Si Thammarat, Thaïlande

kiattisak.pr@wu.ac.th

Résumé

Les modèles de compartiments sont mis en œuvre pour comprendre la dynamique d'un système. Pour analyser les modèles, un outil numérique est nécessaire. Ce manuscrit présente un outil numérique alternatif pour les modèles SIR et SEIR. La même idée pourrait être appliquée à d'autres modèles à compartiments. Le résultat commence par la transformation du modèle SIR en une équation différentielle équivalente. La série de Dirichlet satisfaisant l'équation différentielle conduit à une méthode numérique alternative pour obtenir les solutions du modèle. La solution de Dirichlet dérivée correspond non seulement à la solution numérique obtenue par la méthode de Runge-Kutta du quatrième ordre (RK-4), mais elle porte également le comportement à long terme du système. Les solutions SIR obtenues par la méthode RK-4, une solution analytique approximative et les approximations de la série de Dirichlet sont comparées graphiquement. Les approximations de la série de Dirichlet d'ordre 15 et la méthode RK-4 sont presque parfaitement compatibles, l'erreur quadratique moyenne étant inférieure à 2×10^{-5} . Une série de Dirichlet spécifique est considérée dans le cas du modèle SEIR.

Le processus d'obtention d'une solution numérique se déroule de même manière. Les comparaisons graphiques des solutions obtenues par les approximations de la série de Dirichlet d'ordre 20 et la méthode RK-4 montrent que les deux méthodes produisent presque la même solution. Les erreurs quadratiques moyennes des approximations de la série de Dirichlet d'ordre 20 dans ce cas sont inférieures à $1,2 \times 10^{-4}$.

 OPEN ACCESS

Citation : Prathom K, Jampeepan A (2023) Direct numerical solutions of the SIR and SEIR models via the Dirichlet series approach. PLoS ONE 18(6): e0287556. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287556>

Rédacteur en chef : Renier Mendoza, Université des Philippines Diliman, PHILIPPINES

Reçu : 10 février 2023

Accepté : 7 juin 2023

Publié : 30 juin 2023

Copyright : © 2023 Prathom, Jampeepan. Il s'agit d'un article en libre accès distribué selon les termes de la [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), qui permet l'utilisation, la distribution et la reproduction sans restriction sur n'importe quel support, à condition que l'auteur original et la source soient mentionnés.

Déclaration de disponibilité des données : Toutes les données pertinentes figurent dans le manuscrit et dans les fichiers d'[information complémentaires](#).

Financement : L'auteur (les auteurs) n'a (ont) reçu aucun financement spécifique pour ce travail.

Intérêts concurrents : Les auteurs ont déclaré qu'il n'y avait pas d'intérêts concurrents.

Introduction

Le modèle SIR est un système simple d'équations différentielles non linéaires qui possède une dynamique riche. Ce modèle est un exemple de modèles à compartiments principalement étudiés en épidémiologie [1-3]. Le modèle SIR et ses versions adaptatives ont été largement utilisés pour étudier la dynamique d'un système donné. Les modèles sont applicables en santé publique pour intervenir et contrôler la transmission d'une maladie [1, 3-12]. Une fois qu'un modèle à compartiments apparaît, un outil est nécessaire pour l'analyser.

Comprendre le flux du modèle conduirait les chercheurs à une hypothèse pour contrôler la propagation de la maladie. Plusieurs outils sont disponibles pour traiter les modèles à compartiments en fonction de la situation à laquelle nous sommes confrontés.

Certains chercheurs ont parfois utilisé un modèle informatique pour évaluer certaines situations [13, 14]. D'autres ont mis en œuvre une méthode numérique pour étudier les modèles. Étant donné que les modèles informatiques ne peuvent être utilisés que dans certaines circonstances, une méthode numérique serait un moyen efficace d'améliorer la qualité de l'information.

outil alternatif. Certaines études récentes des modèles à compartiments se sont concentrées sur les modèles à compartiments d'ordre fractionnaire en considérant les modèles sous l'ordre fractionnaire α , où $\alpha \in (0, 1)$. Lorsque α s'approche de 1, les modèles deviennent des modèles à compartiments classiques. Il a été démontré que le modèle SIR d'ordre fractionnaire a une signification biologique lorsque $\alpha \geq 0,8$ [15].

La série de Dirichlet est l'une des séries les plus intéressantes et les plus connues dans le domaine de l'analyse complexe, car il s'agit d'une série convergente. La série de Dirichlet générale est de la forme

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i (e^{\lambda_i t}),$$

où $0 = \lambda_0 < \lambda_1 < \dots$ et $a_i \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Le terme commencé a_0 est la valeur approchée de la série lorsque t va à l'infini. La solution de la série de Dirichlet satisfaisant certaines équations différentielles spécifiques a été étudiée dans [16–18]. L'étude des séries de Dirichlet satisfaisant les modèles de comparaison nous conduirait à une nouvelle méthode pour obtenir la solution des modèles qui sera principalement discutée dans ce document.

Ce manuscrit considère les modèles classiques SIR et SEIR qui sont équivalents à l'ordre fractionnaire α lorsque α s'approche de un. L'existence et l'unicité des solutions de ces modèles sont confirmées par un théorème bien connu apparaissant dans de nombreux ouvrages sur les équations différentielles. Cependant, leurs solutions non paramétriques exactes, ou ce que nous pouvons appeler les formules fermées, sont inconnues. Les résultats de [19] ont illustré la solution analytique exacte du modèle SIR sous la forme paramétrique. Bien que la solution analytique paramétrique ait été dérivée, une méthode numérique est toujours nécessaire pour obtenir les solutions approximatives $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ à tout moment t . Une méthode numérique bien connue pour obtenir une solution approximative de tout modèle à compartiments est la méthode de Runge-Kutta du quatrième ordre (RK-4) qui est une méthode itérative dépendant d'une taille de pas donnée et qui ne fournit pas le comportement à long terme de la solution. Une solution approximative de forme fermée, en revanche, peut donner le comportement à long terme sans qu'une taille de pas soit nécessaire. C'est pourquoi les chercheurs s'intéressent à l'élaboration d'une solution approximative de forme fermée du SIR et de ses modèles connexes. Certaines solutions approximatives de forme fermée du modèle SIR ont été étudiées dans [20–23]. Considérer la solution sous la forme d'une expression de série de puissance est une façon simple d'obtenir une solution fermée approximative d'un système non linéaire d'équations différentielles. Cependant, la solution en série de puissance en fonction du temps t diverge lorsque t s'approche de l'infini. La solution en série de puissance du modèle SIR a été étudiée par [24]. Une technique en plusieurs étapes répétant le même ordre d'approximation en série de puissance avec des conditions initiales mises à jour est une méthode pour obtenir une solution numérique du modèle SIR [25]. L'utilisation d'une approximation en série de puissance ou l'utilisation répétée d'un ordre fixe d'approximation en série de puissance ne permet pas d'atteindre le comportement à long terme du système en raison de la divergence de la série de puissance. Une approche des séries de puissance associée à une approximation définie est présentée dans [20]. Pade' approximant sont les deux autres méthodes numériques qui peuvent conduire la solution approximée au comportement à long terme [26, 27]. Considérer la solution de la série de Dirichlet serait une voie alternative pour surmonter la limitation mentionnée ci-dessus.

Modèle SIR

Dans le modèle SIR, les taux que les proportions de personnes sensibles S , de personnes infectieuses I et de personnes guéries R changent au fil du temps sont décrits par

$$\frac{dS}{dt} = -bIS, \quad (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = bIS - gI, \quad (2)$$

$$\frac{dR}{dt} = gI, \quad (3)$$

où les conditions initiales supposées être $S(0) = S_0 > 0$, $I(0) = I_0 > 0$, $R(0) = 0$, et $b, g \in \mathbb{R}_0^+$. Une autre notation utilisée dans ce modèle est la suivante

$$S_\infty := \lim_{t \rightarrow \infty} S(t).$$

Notez que les fonctions solutions S, I, R sont des fonctions réelles à une seule variable qui

$S, I, R: \mathbb{R}^+ \rightarrow [0, 1]$. En outre, la proportion totale à tout moment t est supposée satisfaire $S(t) + I(t) + R(t) = 1$.

Les équations (1)-(3) peuvent être combinées pour prendre la forme d'une équation différentielle de Bernoulli présentée dans [19, 21]. La résolution de l'équation différentielle de Bernoulli conduit à une solution analytique approximative du modèle. Nous présentons ici une approche permettant de dériver la solution analytique approximative sans transformer les équations (1)-(3) en équation différentielle de Bernoulli. Un résultat dérivé de cette approche sera utilisé ultérieurement.

Nous réécrivons d'abord (1) comme suit

$$I' = -\frac{1}{b} \frac{S''}{S}. \quad (4)$$

En remplaçant cette équation dans (2), on obtient

$$I' = -(bS - g) \frac{1}{b} \frac{S''}{S}. \quad (5)$$

En différenciant les deux côtés de (4) par rapport à t , puis en les mettant en équation avec (5), on obtient

$$SS'' - S'^2 - (bS - g)SS' = 0. \quad (6)$$

La solution de cette équation différentielle peut être trouvée en définissant la fonction ϕ comme suit

$$\frac{1}{S} := \frac{1}{S} \frac{dS}{dt} = \frac{d}{dt} \ln S. \quad (7)$$

Notons que notre approche de la définition de ϕ ci-dessus est différente de l'approche présentée dans [19]. Après avoir utilisé la notation de ϕ avec (6), nous avons

$$\frac{1}{S^2} \frac{dS}{dt} = -b + \frac{g}{S}.$$

En résolvant cette équation différentielle du premier ordre et en utilisant ensuite (7), on obtient

$$\frac{d}{dt} \ln S = \frac{1}{S} = \frac{b(S - S_0 - I_0) - g \ln \frac{S}{S_0}}{S_0}. \quad (8)$$

ce qui équivaut à

$$\frac{1}{b(S - S_0 - I_0) - g \ln \frac{S}{S_0}} d \ln S = dt. \quad (9)$$

La solution exacte de (9) est appelée *solution analytique*. En utilisant l'approximation en série de puissance de $\ln(S/S_0)$, nous obtenons une solution approximative appelée *solution semi-analytique*. Puisque nous En supposant que $S_0 + I_0 = 1$ et que le terme $\ln \frac{S}{S_0}$ peut être approximé par $\frac{S}{S_0} - 1$, il s'ensuit que (9)

devient

$$\frac{1}{\ln S} \left(\frac{g}{S_0} + \frac{b}{S_0} \right) d \ln S = dt. e \quad (10)$$

Nous notons ici que l'hypothèse $I_0 > 0$ implique $S_0 < 1$. Il s'ensuit que les termes $\beta S_0 - \gamma$ et $\beta - \gamma$ ne peut pas être nulle en même . Nous considérons maintenant deux cas.

Cas 1 : $\beta = \gamma$. En intégrant les deux côtés de 10, on obtient

$$S(t) = \frac{S_0}{1 + b(1 - S_0)t}. \quad (11)$$

Cas 2 : $\beta \neq \gamma$ En intégrant les deux côtés de 10, on obtient simplement

$$S(t) = \frac{(b - g)S_0}{b(1 - S_0)e^{(b - \gamma)t} + bS_0 - g}. \quad (12)$$

Une fois que nous avons obtenu la solution approximative $S(t)$, nous pouvons dériver les solutions correspondantes de $I(t)$ (en utilisant (4) et (8)) et $R(t) = 1 - S(t) - I(t)$ comme suit :

$$I(t) = -S(t) + 1 + \frac{g}{b} \ln \frac{S(t)}{S_0}, \quad (13)$$

$$R(t) = \frac{g}{b} \ln \frac{S_0}{S(t)}. \quad (14)$$

L'ensemble de $(S(t), I(t), R(t))$ pour $t \geq 0$ présenté dans (12)-(14) est appelé solution semi-analytique.

Solutions en série de Dirichlet du modèle SIR

Soit $u(t) = \ln(S(t)/S_0)$. Alors, (8) est équivalent à

$$u' + gu + b = bS_0 e^u. \quad (15)$$

Comme cette équation différentielle du premier ordre n'a pas de solution analytique non paramétrique exacte, nous considérons sa solution en série de Dirichlet. Nous commençons par établir quelques notations pour faciliter le calcul.

Si l'on considère $0 = \lambda_0 < \lambda_1 < \dots$ et $a_i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{N} - \{0\}$, let

$$\begin{aligned} u(t) &= \sum_{i=0}^{\infty} a_i e^{-\lambda_i t} \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} a_i (e^{-\lambda_i t}) + \sum_{i=n}^{\infty} a_i (e^{-\lambda_i t}) \\ &=: u_{1,n}(t) + u_{2,n}(t), \end{aligned} \quad (16)$$

et laisser

$$F(u, u') = u' + gu - bS_0 e^u + b. \quad (17)$$

Alors (15) est équivalent à $F(u, u') = 0$. Par expansion en série de Taylor, nous avons,

$$0 = F(u, u') = F(u_{1,n} + u_{2,n}, u'_{1,n} + u'_{2,n}) = F(u_{1,n}, u'_{1,n}) + A_n, \quad (18)$$

où

$$\begin{aligned} A_n &= u_{2,n} (g - bS_0 e^{a_0}) + u'_{2,n} \frac{(u_{2,n})^2}{2} bS_0 e^{a_0} + \dots \\ &= a_n e^{-L_1 t} (g - bS_0 e^{a_0} - L_1) + \text{termes avec des exposants plus élevés.} \end{aligned} \quad (19)$$

Le résultat suivant fournit des propriétés de la solution en série de Dirichlet de (15) qui est équivalent à (18).

Théorème 1 Soit $\ln(S(t)/S_0) = u(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-L_1 t}$, $0 = \lambda_0 < \lambda_1 < \dots$, $a_i \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ être un série de Dirichlet (15). Dans,
 • satisfaisant $(\gamma/\beta) \ln(S_{\infty}/S_0) = 0$, ce cas

- $\lambda_1 = \gamma - \beta S_{\infty}$
- $a_0 = \ln(S_{\infty}/S_0)$ et $a_1 = -a_0 - \sum_{j=2}^{\infty} a_j$
- pour $n \geq 2$ si $0 = l = i_1 + \dots + i_j = n$, $i_1, \dots, i_j > 0$, alors $\lambda_n = n\lambda_1$ et $a_n = -\frac{bS_{\infty} l_n}{(n-1)L_1}$.

Preuve. Il est évident que $a_0 = \ln(S_{\infty}/S_0)$ et $u(0) = 0 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$. Considérons (18) avec $n = 1$, nous voyons que $F(u_{1,1}, u'_{1,1}) = ga_0 - bS_0 e^{a_0} + b$ est une constante et le premier terme de A_1 est non-constant, $a_1 e^{-L_1 t} (g - bS_0 e^{a_0} - L_1)$. Ceci implique que $0 = ga_0 - bS_0 e^{a_0} + b$ et que $L_1 = g - bS_0 e^{a_0} = g - bS_{\infty}$. Le premier est équivalent à

$$1 - S_{\infty} + (g/b) \ln(S_{\infty}/S_0) = 0. \quad (20)$$

Considérons (18) avec $n = 2$, observons que le premier terme (le plus petit exposant) de A_2 est $a_2 e^{-L_2 t} (g - bS_0 e^{a_0} - L_2) \neq 0$ puisque $a_2 \neq 0$ et $\lambda_1 < \lambda_2$. Cela signifie que ce terme serait annulé par un terme dans $F(u_{1,2}, u'_{1,2})$. Notez que les exposants des termes dans $F(u_{1,2}, u'_{1,2})$ sont des combinaisons linéaires de λ_1 . Ceci implique que $\lambda_2 = n\lambda_1$ pour un entier $n \geq 2$. Puisque $F(u_{1,2}, u'_{1,2})$ a le terme $-bS_{\infty} \frac{a_1^2}{2} e^{-2L_1 t} = -bS_{\infty} l e^{-2L_1 t} \neq 0$, il s'ensuit que $\lambda = 2\lambda_1$ et donc la somme des coefficients de les termes $e^{-L_2 t}$ et $e^{-2L_1 t}$ doivent être nuls, c'est-à-dire que $a_2 = -\frac{bS_{\infty} l_2}{L_1}$. Considérons maintenant (18) avec un n fixe > 2

et supposons que $\lambda_k = k\lambda_1$ pour $1 \leq k \leq n-1$. Le premier terme de A_n est $a_n e^{-L_n t} (g - bS_0 e^{a_0} - L_n) \neq 0$ puisque $a_n \neq 0$ et $\lambda_1 < \lambda_n$. Cela signifie que l'exposant $-L_n t$ doit apparaître dans $F(u_{1,n}, u'_{1,n})$. Notons que

$$F(u_{1,n}, u'_{1,n}) = - \sum_{i=0}^{n-1} L_1 a_i e^{-iL_1 t} + g - \sum_{i=0}^{n-1} a_i e^{-iL_1 t} bS_{\infty} e^{-iL_1 t} + b. \quad (21)$$

Puisque l'exposant $-L_n t$ doit être égal à $-jL_1 t$ pour quelque $j \geq n$, cela implique que le terme avec l'exposant

L'exposant $-L_n t$ peut être extrait du terme $bS_{\infty} e^{-iL_1 t}$ voir (21). Par la série expansion, le terme $-bS_{\infty} e^{-iL_1 t}$ peut s'écrire

$$-bS_{\infty} e^{-iL_1 t} = -bS_{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(e^{-iL_1 t})^j}{j!} = -bS_{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{a^j e^{-iL_1 t}}{j!} = -bS_{\infty} \left(1 + \frac{a e^{-iL_1 t}}{1!} + \frac{a^2 e^{-2iL_1 t}}{2!} + \dots \right)$$

qui contient le terme d'exposant $n\lambda_1$ sous la forme

$$-bS_0 \prod_{j=1}^n a_j \frac{e^{-\lambda_1 t}}{j!} = -bS_0 e^{-\lambda_1 t} \prod_{j=1}^n a_j = 0.$$

Par conséquent, $\lambda_n = n\lambda_1$ et aussi $a_n = \frac{bS_0 \lambda_1^n}{(n-1)!}$. La preuve est faite.
Notez que les équations (13), (14) et (20) impliquent que

$$I_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0 \text{ et } R_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} R(t) = 1 - S_\infty.$$

Cela signifie que l'ensemble des solutions du modèle SIR,

$$\{(S(t), I(t), R(t)) | S(0) = S_0, I(0) = I_0, R(0) = 0\},$$

se rapproche de $(S_\infty, 0, 1 - S_\infty)$. Considérons une série de Dirichlet approximative qui est une forme approximative de la solution $u(t)$, par exemple

$$u_N(t) = \sum_{i=0}^N a_i e^{-\lambda_i t}$$

pour un certain $N \in \mathbb{N}$. Par le théorème précédent, pour obtenir a_n il faut obtenir l_n qui dépend de $a_1, \dots, a_{n-1}$ et $a_1 = a_0 = \sum_{i=2}^n a_i$. Cela implique que l_i pour chaque $i = 3, \dots, N$ peut ne pas être unique et les valeurs de $a_1, \dots, a_n$ peuvent être des nombres complexes non uniques. Cela permet d'obtenir de nombreuses approx-

Les formes complexes de la série de Dirichlet $u(t)$ qui ne sont pas applicables à la programmation informatique. Nous avons besoin que la série $u(t)$ soit une série à coefficients réels. Les résultats du Théorème 1 nous amènent à considérer une solution spécifique de la série de Dirichlet dont les exposants satisfont $\lambda_n = n\lambda_1$ pour $n \in \mathbb{N}$. Les résultats suivants sont plus applicables pour obtenir la série de Dirichlet réelle $u(t)$.

Lemma 2 Si $f(t) = e^{\sum_{i=1}^{\infty} a_i e^{-\lambda_i(t)}}$ et $a = 0$, alors la $n^{\text{ième}}$ dérivée de f par rapport à t à $t = 0$ satisfait

$$f^{(n)}(0) = (-1)^n e^{(-a)} \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{k!} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{b_i}{i!} \quad \text{où } c = \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{k!} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{b_i}{i!} \quad \text{pour } k \geq 1, c = 1 \text{ et } b_k = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \lambda_i^k.$$

La preuve découle simplement de la règle générale de Leibniz et de l'induction mathématique.

Théorème 3 Soit $\ln(S(t)/S_0) = u(t) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e^{-\lambda_i t}$, $0 = \lambda_0 < \lambda_1 < \dots$, $a_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, un ensemble d'éléments de la structure de l'entreprise.

Série de Dirichlet satisfaisant (15). Soit $b_n = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \lambda_i^n$ pour $n \geq 0$. Alors,

$$b_0 = -a_0, b_1 = bI_0, b_n = gb_{n(1)} - bS_0 \quad \text{pour } n = 2, \dots, \text{ où } c = \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{k!} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{b_i}{i!} \quad \text{pour } k \geq 1 \text{ et } c = 1.$$

Preuve. Par le résultat du Théorème 1, nous avons $b_0 = -a_0$. En introduisant la série de Dirichlet $u(t)$ dans (15), on obtient

$$b + ga_0 + \sum_{i=1}^{\infty} a_i (g - L_i) e^{-L_i t} = b S_{\infty} e^{\sum_{i=1}^{\infty} a_i e^{-L_i t}}. \quad (22)$$

L'équation (22) à $t = 0$ implique que $b_1 = \beta I_0$. En prenant la dérivée $(n-1)^{th}$ des deux côtés de (22) par rapport à t , puis en branchant $t = 0$ avec le résultat du lemme 2, nous obtenons que

$$\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_i L_i^{n-1} (g - L_i) = b S_{\infty} (-1)^{n-1} e^{(-)(a_0)} \sum_{i=1}^{\infty} (n-1) L_i^{n-2} a_i = b_i.$$

Ceci implique le résultat de ce théorème.

Approximations en série de Dirichlet du modèle SIR de base

Conformément au théorème 1, il est intuitif de considérer le cas de $\lambda_i = i\lambda_1$. Ceci implique, selon le Théorème 3, que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} a_i &= -a_0, \\ \sum_{i=1}^{\infty} i a_i &= b/L_1, \\ &\vdots \\ \sum_{i=1}^{\infty} i^n a_i &= b/L_n, \\ &\vdots \end{aligned}$$

qui peut être écrit sous forme de matrice comme suit :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 & \cdots \\ 1^2 & 2^2 & \cdots & n^2 & \cdots & n^3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_0 \\ b/L_1 \\ b/L_2 \\ b/L_3 \\ \vdots \\ b/L_n \\ \vdots \end{pmatrix},$$

où $a_0 = \ln(S_{\infty}/S_0)$, S_{∞} peut être dérivé par (20), et $b_1, b_2, \dots$ peuvent être obtenus par le résultat du théorème 3.

Considérons maintenant une forme approximative de la série de Dirichlet $u_N(t) = \sum_{i=0}^N a(i) e^{-i\lambda_1 t}$ satisfaisant aux conditions suivantes

(15). Par les résultats précédents, nous obtenons alors

$$\begin{aligned} a_0 &= \ln(S_\infty/S_0), \\ 1 &= S_\infty - \frac{g}{b} \ln \frac{S_\infty}{S_0} \\ L_1 &= g - bS_\infty \end{aligned}$$

et $a_1, \dots, a_N$ peuvent être obtenus en résolvant

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 & 3^2 & a_1 & 2 & -a_0 & 3 \\ 6 & 1 & 2 & \dots & N & 7^6 & a_2 & 7 & 6 & b_1/L_1 & 7 \\ 6 & 1^2 & 2^2 & \dots & N^2 & 7^6 & a_3 & 7 & 6 & b^2/L_1^2 & 7 \\ 6 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 7^6 & \vdots & 7 & 6 & \vdots & 7 \\ 1^{N-1} & 2^{N-1} & \dots & N^{N-1} & a_N & b_N/L_1^{N-1} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_0 \\ b_1/L_1 \\ b^2/L_1^2 \\ \vdots \\ b_N/L_1^{N-1} \end{pmatrix} \quad (23)$$

L'existence de la solution $a_1, a_2, \dots, a_N$ est due à l'existence de l'inverse de la matrice de Vandermonde [28]. Notons ici que cette équation matricielle est résoluble lorsque $N, a_0, \lambda_1, b_1, \dots, b_N$ sont connus. Après avoir obtenu $u_N(t)$ en résolvant l'équation matricielle ci-dessus, une approximation de la solution $S(t)$, appelée $S_N(t)$, est dérivée de la manière suivante

$$S_N(t) = S_0 e^{u_N(t)}. \quad (24)$$

Les autres approximations des solutions $I(t)$ et $R(t)$, dites respectivement $I_N(t)$ et $R_N(t)$, sont les suivantes :

$$I(t) = -S(t) \ln \frac{S(t)}{S_0} + \frac{g}{b} \frac{S_N(t)}{S_0} \quad (25)$$

$$R(t) = \frac{g}{b} \ln \frac{S_0}{S_N(t)} \quad (26)$$

Le théorème 3 implique que c_k peut être écrit en termes de $b_1, \dots, b_k$. Le processus d'obtention de c_k présenté dans le théorème 3 est tellement applicable que n'importe quel programme mathématique peut effectuer tâche. Les termes b_k peuvent être dérivés après que les termes $c_0, \dots, c_{k-2}$ ont été connus.

Simulations numériques pour le modèle SIR

Dans cette sous-section, nous présentons un algorithme permettant d'obtenir les approximations des séries de Dirichlet $S_N(t), I_N(t), R_N(t)$. D'après les résultats précédents, le processus d'obtention de l'approximant modèle SIR est le suivant :

Étape 1 : Si l'on fixe $c_0 = 1$, alors $c_k, k \in \mathbb{N}$, peut être écrit en termes de $b_1, b_2, \dots, b_k$ à l'aide de la formule suivante :

$$c_k = \frac{k-1}{0} c_{k-1} + \frac{k-1}{1} c_{k-2} + \dots + \frac{k-1}{k-1} c_0 b_k.$$

Étape 2 : Résolution de $1 - S_\infty + (\gamma/\beta) \ln(S_\infty/S_0) = 0$ pour S_∞ , en fixant $a_0 = \ln(S_\infty/S_0)$, $\lambda_1 = r - \beta S_\infty$ et $b_0 = -a_0$.

Étape 3 : En fixant $b_1 = \beta I_0$, b_k peut être écrit en termes de $b_1, \dots, b_{k-1}$ à l'aide des étapes 1 et

$$b_k = g b_{k-1} - b S_0 \sum_{i=1}^{k-1} \frac{c_{k-i-1}}{i} b_i. \quad \text{Cette étape donne les valeurs de } b_1, b_2, \dots, b_N$$

Étape 4 : Résolution de la matrice Eq (23) pour $a_1, a_2, \dots, a_N$. Dans cette étape, nous obtenons $u_N(t) = \sum_{i=0}^N a(i) e^{-iL_1 t}$.

Étape 5 : Tracé de $S_N(t)$, $I_N(t)$, $R_N(t)$ à l'aide des équations (24-26)

Nous montrons d'abord manuellement comment obtenir un certain c_n en effectuant l'étape 1

$$\begin{aligned} c_0 &= 1, \\ c_1 &= b_1, \\ c_2 &= c_1 b_1 + b_2 = b_1^2 + b_2, \\ c_3 &= b_1^3 + 3b_1 b_2 + b_3, \\ c_4 &= (b_1^3 + 3b_1 b_2 + b_3) b_1 + 3(b_1^2 + b_2) b_2 + 3b_1 b_3 + b_4, \end{aligned}$$

puis nous dérivons manuellement b_n en appliquant l'étape 3 et le résultat de l'étape 1

$$\begin{aligned} b_0 &= -a_0 = -\ln(S_\infty/S_0), \\ b_1 &= bI_0, \\ b_2 &= (g - bS_0)b_1 = (g - bS_0)bI_0, \\ b_3 &= gbI_0(g - bS_0) - b^2 S_0 I_0 (g + bI - bS_0), \\ b_4 &= bI_0(g - bS_0)(g^2 - 2gbS_0 - 3b^2 I_0 S_0 + b^3 S_0) - gb^2 I_0^2 S_0 - bI_0 S_0^2 b_0 S_0 I_0. \end{aligned}$$

La figure 1 montre la comparaison des solutions SIR obtenues par la méthode RK-4, les approximations de la série de Dirichlet ($S_6(t)$, $S_{10}(t)$, $S_{15}(t)$), et la solution semi-analytique. Même si le graphique de la solution semi-analytique utilisant (12) est proche de la solution numérique au début de l'intervalle de temps, il n'a pas de signification biologique après 21 jours. La proportion infectieuse est négative et la fraction récupérée est supérieure à 1 lorsque 21 jours se sont écoulés, voir la figure 1. Les approximations $S_N(t)$, $I_N(t)$, $R_N(t)$ sont proches de la solution numérique pour les intervalles de temps de début et de fin. Comme le montre la figure 1, l'approximation est d'autant meilleure que N est grand. Les figures 1 et 2 montrent également qu'un petit nombre entier positif N suffit pour obtenir une approximation numérique convenable de la solution SIR.

Nous montrons ici $u_{15}(t)$ correspondant aux paramètres donnés et aux conditions initiales de la figure 2.

$$\begin{aligned} u_{15}(t) &= -2,23526 + 0,667927e^{-1,54406t} - 10,1641e^{-1,44112t} + 72,3135e^{-1,33818t} \\ &\quad (-)319.195(e^{-1,23524t} + 978.052(e^{-1,13231t} - 2205.03(e^{-1,02937t} + 3781.85(e^{-0,926433t} \\ &\quad - 5030.(29)(e^{-0,823496t} + 5240.03(e^{-0,720559t} - 4284.69(e^{-0,617622t} + 2736.93(e^{-0,514685t} \\ &\quad (-)1348.(28)(e^{-0,411748t} + 500.112(e^{-0,308811t} - 133.847(e^{-0,205874t} + 23.7809(e^{-0,102937t} \end{aligned}$$

En utilisant cette série de Dirichlet réelle $u_{15}(t)$ avec (24)-(26), nous obtenons la solution approximative du modèle SIR. Les résultats ci-dessus donnent également le comportement à long terme du modèle SIR considéré dans la figure 2 comme suit :

$$(S_\infty, I_\infty, R)_\infty = (S_\infty, 0, 1 - S)_\infty = (0.105894, 0, 0.894106).$$

Comme le montrent les figures 1 et 2, les approximations $S_{15}(t)$, $I_{15}(t)$, $R_{15}(t)$ correspondent parfaitement à solution numérique obtenue par la méthode RK-4.

Nous notons ici que la forme fermée approximative dérivée par notre méthode présente un comportement à long terme approximatif du système alors que la méthode itérative RK-4 et la solution paramétrique exacte de [19] ne le présentent pas.

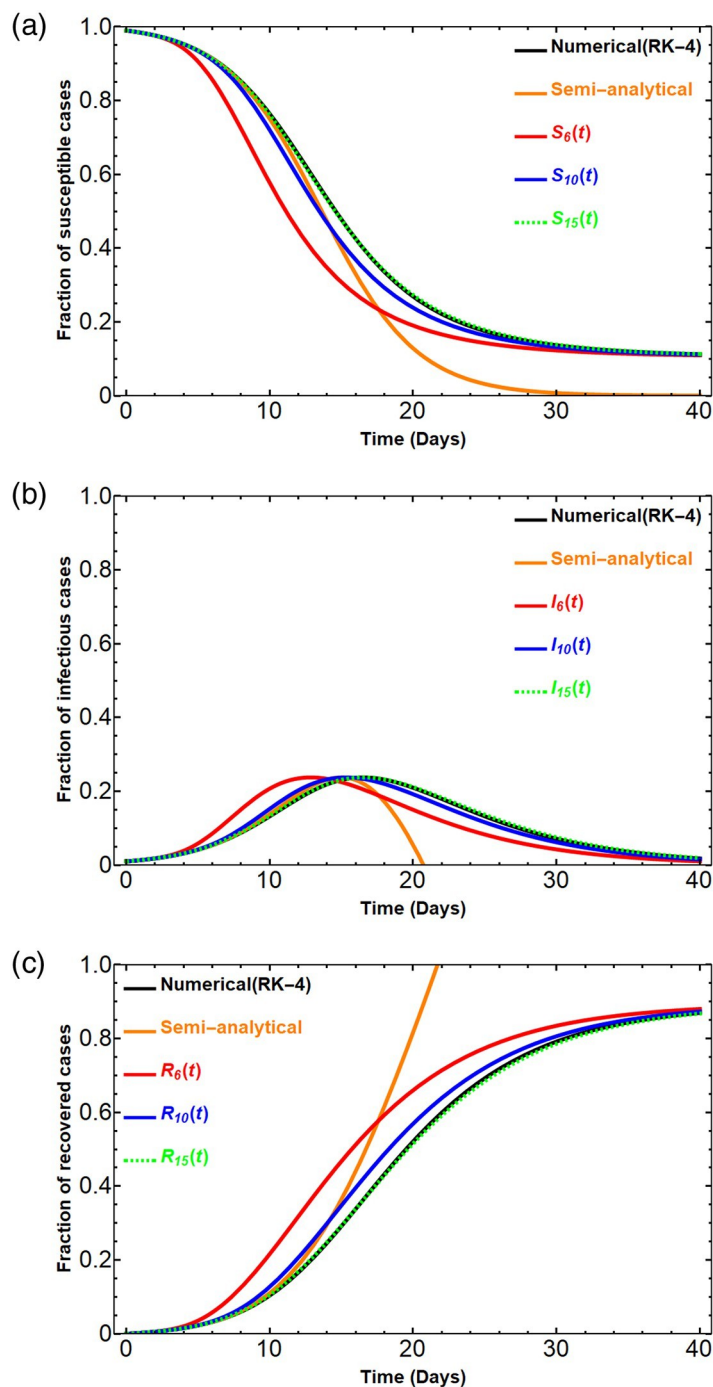


Fig. 1. Comparaison du graphique de la solution. Sous les paramètres supposés que $\beta = 0,5$, $\gamma = 0,2$ et les conditions initiales $S_0 = 0,99$, $I_0 = 0,01$, $R_0 = 0$, les trois figures montrent les graphiques des proportions de cas sensibles, infectieux et guéris. Les figures montrent la comparaison de la solution approximative obtenue par la méthode numérique (RK-4), les approximations de la série de Dirichlet $S_N(t)$, $I_N(t)$, $R_N(t)$, pour $N = 6, 10, 15$, et l'analytique approximative utilisant (12).

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287556.g001>

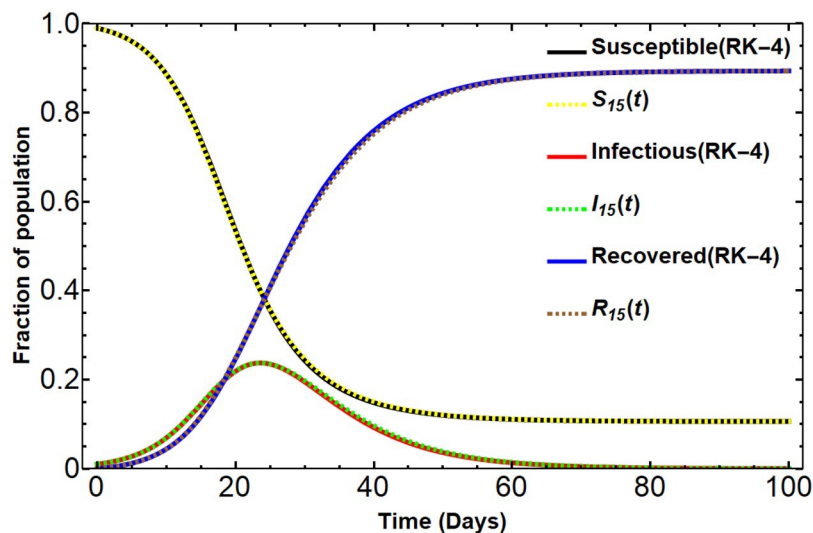


Fig. 2. Approximations de Dirichlet d'ordre 15 par rapport à la méthode RK-4. Sous les paramètres supposés liés à la situation COVID-19 [2] $\beta = 0,35$, $\gamma = 0,14$, et les conditions initiales $S_0 = 0,99$, $I_0 = 0,01$, $R_0 = 0$, la figure compare les graphiques des solutions du modèle SIR obtenues par la méthode numérique (RK-4) dans lignes pleines et les approximations de la série de Dirichlet $S_{15}(t)$, $I_{15}(t)$, $R_{15}(t)$ dans les lignes pointillées.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287556.g002>

Comparaison des erreurs du modèle SIR

Étant donné que les valeurs exactes des solutions $S(t)$, $I(t)$ et $R(t)$ à tout moment t sont inconnues parce que le modèle n'a pas de solution de forme fermée, nous illustrons l'erreur de notre méthode par rapport à la méthode RK-4. La figure 3 montre les erreurs de $S_{15}(t)$, $I_{15}(t)$, $R_{15}(t)$ par rapport à la méthode RK-4. Les graphiques illustrent les écarts entre les solutions de la méthode RK-4 et de notre méthode ; c'est-à-dire que les graphiques montrent les différences $S_{15}(t) - S(t)$, $I_{15}(t) - I(t)$, et $R_{15}(t) - R(t)$ à n'importe quel moment t .

Les erreurs quadratiques moyennes de $S_{15}(t)$, $I_{15}(t)$, $R_{15}(t)$ par rapport aux solutions numériques $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ sont respectivement de $5,88606 \times 10^{-6}$, $5,81967 \times 10^{-6}$ et $0,0000187405$.

Une série spéciale de solutions de Dirichlet pour le modèle SEIR

Dans cette section, nous considérons un autre modèle à compartiments composé de la population sensible S , de la population exposée E , de la population infectieuse I et de la population guérie R , appelé modèle SEIR dont le système d'équations différentielles est le suivant :

$$\frac{dS}{dt} = -bIS, \quad (27)$$

$$\frac{dE}{dt} = bIS - sE, \quad (28)$$

$$\frac{dI}{dt} = sE - gI, \quad (29)$$

$$\frac{dR}{dt} = gI, \quad (30)$$

où les conditions initiales sont supposées être $S(0) = S_0 > 0$, $E(0) = E_0 > 0$, $I(0) = I_0 > 0$, $R(0) = R_0 > 0$.

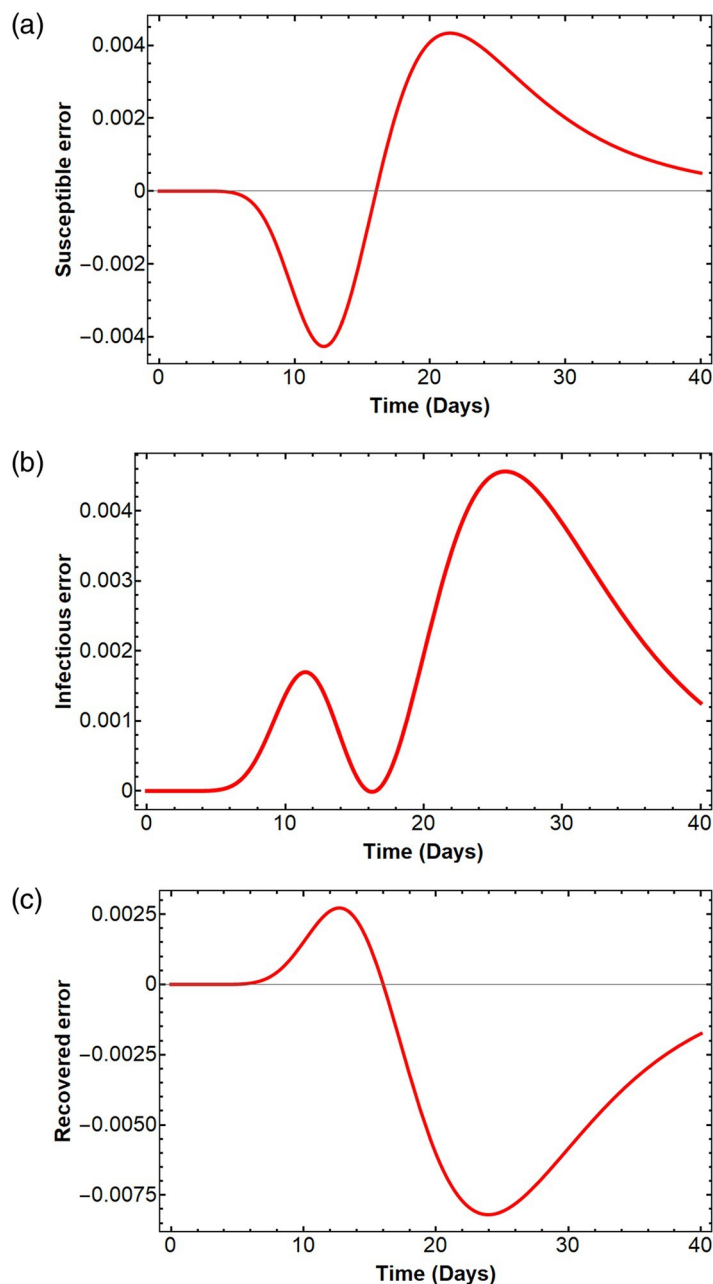


Fig. 3. Erreur des solutions $S_{15}(t)$, $I_{15}(t)$, $R_{15}(t)$ par rapport aux solutions obtenues par la méthode RK-4.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287556.g003>

$= 0$, et $b, s, g \in \mathbb{R}^+$. En outre, la proportion totale à tout moment t est supposée satisfaire $S(t) + E(t) + I(t) + R(t) = 1$.

Disons que nous voulons qu'une solution approchée $R(t)$ de ce modèle soit une série de Dirichlet spécifique de la forme :

$$R(t) = \sum_{i=0}^{\infty} h_i e^{-iL_1 t}, \quad h_i, L_1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \quad (31)$$

En introduisant (31) dans (30) et (29), il est facile de voir que les solutions $I(t)$ et $E(t)$ peuvent être écrites sous une forme de Dirichlet similaire à $R(t)$ et que les termes constants de l'expansion de Dirichlet de $I(t)$ et $E(t)$ sont nuls. Cela implique que

$$I_{\infty} := \lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0 \text{ et } E_{\infty} := \lim_{t \rightarrow \infty} E(t) = 0.$$

Nous obtenons aussi simplement

$$S_{\infty} + R_{\infty} := \lim_{t \rightarrow \infty} S(t) + \lim_{t \rightarrow \infty} R(t) = 1. \quad (32)$$

En substituant (30) à (27), on obtient

$$dS = -bSdR.$$

La résolution de cette équation différentielle séparable conduit à

$$\ln \frac{S(t)}{S_0} = -\frac{b}{g} R(t). \quad (33)$$

Par (32) et (33), nous avons

$$h = R = -\frac{g}{b} \ln \frac{1 - R_{\infty}}{S_0}. \quad (34)$$

Eq (31) avec $t=0$ implique que

$$h = -h.$$

En introduisant (31) dans (30) et en fixant $t=0$, on obtient

$$ih = -\frac{gI_0}{L_1}.$$

En fixant maintenant $D_n := \gamma(E^{(n)}(0) - \gamma I^{(n)}(0))$, où $E^{(n)}(0)$ et $I^{(n)}(0)$ sont la $n^{\text{ième}}$ dérivée de $E(t)$ et $I(t)$ à $t=0$, respectivement, pour $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. En prenant la dérivée première de (30) par rapport à t , puis en branchant $t=0$, on obtient

$$ih = \frac{g(sE_0 - gI_0)}{L_1^2} = \frac{D_0}{L_1^2}.$$

Si nous continuons à prendre des dérivées jusqu'à la $n^{\text{ième}}$ dérivée de $R(t)$ par rapport à t et que nous branchons $t=0$, nous devrions obtenir

$$i^n h = (-1)^n \frac{g(sE^{(n)}(0) - gI^{(n)}(0))}{L_1^n} = (-1)^n \frac{D_n}{L_1^n}.$$

Une solution approximative $R(t)$ peut être considérée sous la forme suivante

$$R_N(t) = \sum_{i=0}^N h_i e^{iL_1 t},$$

où h_0 est obtenu par (34) et les autres h_i sont obtenus en résolvant l'équation matricielle :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 & 3^2 & 3 & 2 & -h_0 & 3 \\ 6 & 1 & 2 & \dots & N & 7^6 & h_2 & 7 & 6 & -gI_0/L_1 & 7 \\ 6 & 1^2 & 2^2 & \dots & N^2 & 7^6 & h_3 & 7 & 6 & D/L_1^2 & 7 \\ 6 & & & & & 7^6 & h_3 & 7 & 6 & 0 & 1 \\ 6 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 7^6 & \vdots & 7 & 6 & \vdots & 7 \\ 4 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 5 & 4 & 5 & \vdots & \vdots & 5 \\ 1^{N-1} & 2^{N-1} & \dots & N^{N-1} & h & N & (-1)^{N-1} D & N-3 & L_1^{N-1} \end{pmatrix} \quad (35)$$

Notez que D_n peut être résolu récursivement par

$$D_n = g(sE^{(n)}(0) - gI^{(n)}(0)), \quad (36)$$

$$I^{(n)}(0) = sE^{(n-1)}(0) - gI^{(n-1)}(0), \quad (37)$$

$$E^{(n)}(0) = b(IS)^{(n-1)}(0) - sE^{(n-1)}(0), \quad (38)$$

$$S^{(n)}(0) = -b(IS)^{(n-1)}(0), \quad (39)$$

$$(IS)^{(n-1)}(0) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} I^{(n-1-k)}(0) S^{(k)}(0). \quad (40)$$

Les équations (35)-(40) nous donnent une solution approximative $R_N(t, \lambda_1)$. Après la solution

$$R_N(t, L_1) = \sum_{i=0}^{\infty} h_i e^{-iL_1 t}$$

est dérivé, d'autres solutions peuvent être obtenues comme suit :

$$I_N(t, L_1) = \frac{1}{g} \frac{d}{dt} R_N(t, L_1), \quad (41)$$

$$E_N(t, L_1) = \frac{1}{s} g I_N(t, L_1) + \frac{d}{dt} R_N(t, L_1), \quad (42)$$

$$S_N(t, L_1) = 1 - E_N(t, L_1) - I_N(t, L_1) - R_N(t, L_1). \quad (43)$$

La solution approchée $(S_N(t), E_N(t), I_N(t), R_N(t))$ du SEIR est obtenue en choisissant une valeur de λ_1 .

Simulations numériques pour le modèle SEIR

Dans cette sous-section, nous présentons une méthode pour obtenir une solution approximative du modèle SEIR en utilisant les résultats de la sous-section précédente. Étant donné le système d'équations différentielles (27)-(30) avec des paramètres connus β , γ et des conditions initiales S_0, E_0, I_0, R_0 , le processus de dérivation de la solution approximative est le suivant :

Étape 1 : Dériver D_n en utilisant (36)-(40).

Étape 2 : Résoudre l'équation (34) pour h_0 .

Étape 3 : Résolution de la matrice [Eq \(35\)](#) pour $h_1, h_2, \dots, h_N$. Dans cette étape, nous obtenons

$$R_N(t, L) = \sum_{i=0}^N \frac{h_i(t)}{i!} e^{-i(L)1} t.$$

Étape 4 : Fixation de λ_1 et traçage de $S_N(t)$, $E_N(t)$, $I_N(t)$ et $R_N(t)$ à l'aide des équations [\(41-43\)](#).

Notez que chaque D_n est la fonction de paramètres connus $\beta, \sigma, \gamma, S_0, E_0, I_0$. Voici quelques exemples d'expressions de D_n :

$$\begin{aligned} D_0 &= g(sE_0 - gI_0), \\ D_1 &= gs(bI_0S_0 - sE_0^2) - g^2(sE - gI_0), \\ D_2 &= (g^3 + gsbS)(sE - gI_0) - (g^2s + gs^2)(bI_0S - sE) - g^2s(bI)^2. \end{aligned}$$

Pour illustrer les résultats générés par ce processus, nous considérons le modèle SEIR [\(27\)-\(30\)](#) avec les conditions initiales $S_0 = 0,98$, $E_0 = 0,01$, $I_0 = 0,01$, et $R_0 = 0$ sous les paramètres supposés obtenus par [\[29\]](#), $\beta = 0,75$ par jour, $\sigma = 1/3$ par jour, $\gamma = 1/8$ par jour. Les comparaisons sont illustrées par les figures [4](#) et [5](#). Notez que dans ces figures, la valeur de λ_1 est fixée à 0,1. Dans la [figure 4](#), les graphiques des approximations de la série de Dirichlet $S_N(t)$, $E_N(t)$, $I_N(t)$, et $R_N(t)$ pour $N = 4, 12, 20$ créés par notre algorithme sont comparés à la solution de la méthode RK-4. Comme nous pouvons le voir sur la figure, les approximations de la série de Dirichlet se rapprochent de la solution numérique obtenue par la méthode RK-4 lorsque N augmente. La [figure 5](#) permet de conclure que les approximations de Dirichlet

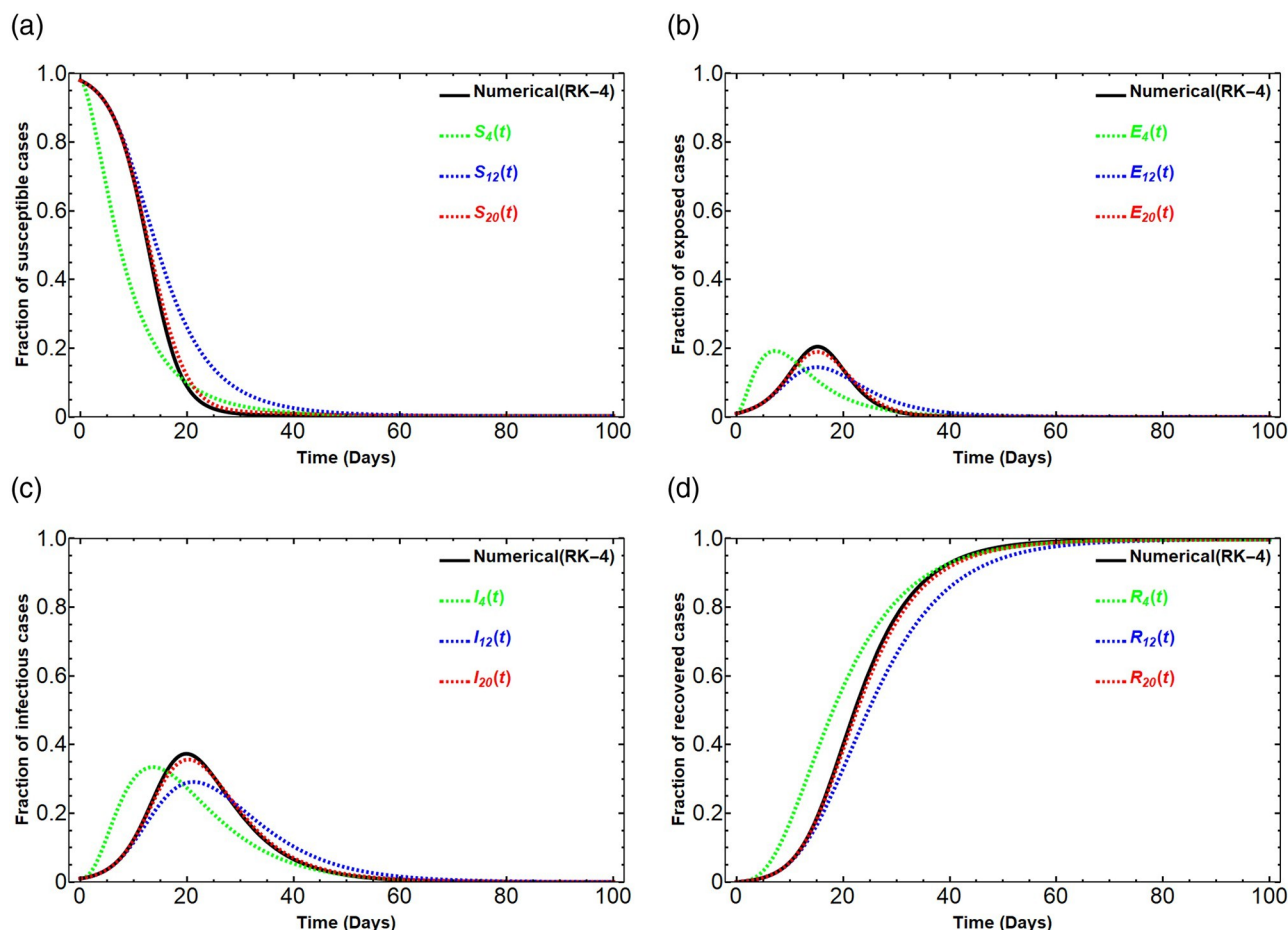


Fig. 4. Comparaison des solutions $S_N(t)$, $E_N(t)$, $I_N(t)$, $R_N(t)$ pour $N = 4, 12, 20$ avec la solution obtenue par la méthode numérique RK-4.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287556.g004>

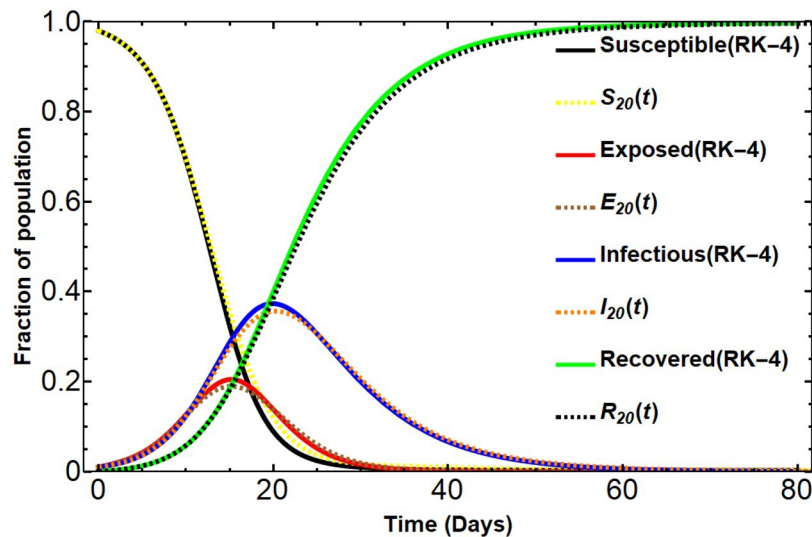


Fig. 5. Comparaison de solution (S_{20} , E_{20} , I_{20} , R_{20}) par notre méthode avec la méthode numérique RK-4.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287556.g005>

Les approximations de la série d'ordre 20, $S_{20}(t)$, $E_{20}(t)$, $I_{20}(t)$ et $R_{20}(t)$ correspondent presque parfaitement à la méthode numérique RK-4. La solution $R_{20}(t)$ obtenue par l'algorithme est la suivante :

$$\begin{aligned}
 R_{20}(t) = & 0.997535 - 0.906981e^{-2t} + 18.0889e^{-1.9t} - 171.28e^{-1.8t} + 1023.69e^{-1.7t} \\
 & - 4330.52e^{-1(6)t} + 13780.6e^{-1.5t} - 34219e^{-1.4t} + 67872.2e^{-1.3t} - 109161e^{-1(2)t} \\
 & + 143670e^{-1.1t} - 155430e^{-t} + 138262e^{-0.9t} - 100721e^{-0.8t} + 59540.1e^{-0.7t} \\
 & - 28099.4e^{-1(0)(6)t} + 10297e^{-1(0)(5)t} - 2786.09e^{-1(0)(4)t} + 499.369e^{-0.3t} - 40.602e^{-0.2t} \\
 & - 3.74085e^{-0.1t}.
 \end{aligned}$$

Cette solution de série de Dirichlet réelle $R_{20}(t)$ conduit à d'autres solutions I_{20} , E_{20} et S_{20} en utilisant (41)-(43). Notez que pour chaque N , la solution $R_N(t)$ donne le comportement à long terme R_∞ . Dans la situation considérée, nous avons $R_\infty = 0.997535$ qui est obtenu en résolvant l'Eq (34). Nous pouvons également noter ici que la constante 0.997535 est le terme constant de $R_N(t)$ pour tout entier N . peut conclure que dans les conditions initiales et les paramètres donnés dans cette sous-section, le comportement à long terme de la solution SEIR est le suivant

$$(S_\infty, E_\infty, I_\infty, R_\infty) = (0.002465, 0, 0, 0.997535).$$

Comparaison des erreurs du modèle SEIR

La précision de notre méthode peut être observée en examinant l'erreur quadratique moyenne. La figure 6 montre les erreurs de $S_{20}(t)$, $E_{20}(t)$, $I_{20}(t)$, $R_{20}(t)$ par rapport à la solution numérique obtenue par la méthode RK-4. La figure montre les graphiques des différences $S_{15}(t) - S(t)$, $E_{15}(t) - E(t)$, $I_{15}(t) - I(t)$, et $R_{15}(t) - R(t)$ à tout instant t . Les erreurs quadratiques moyennes de $S_{20}(t)$, $E_{20}(t)$, $I_{20}(t)$, $R_{20}(t)$ par rapport aux solutions numériques $S(t)$, $E(t)$, $I(t)$, $R(t)$ sont respectivement de 0,000111401, 0,0000150904, 0,0000287791 et 0,0000675307.

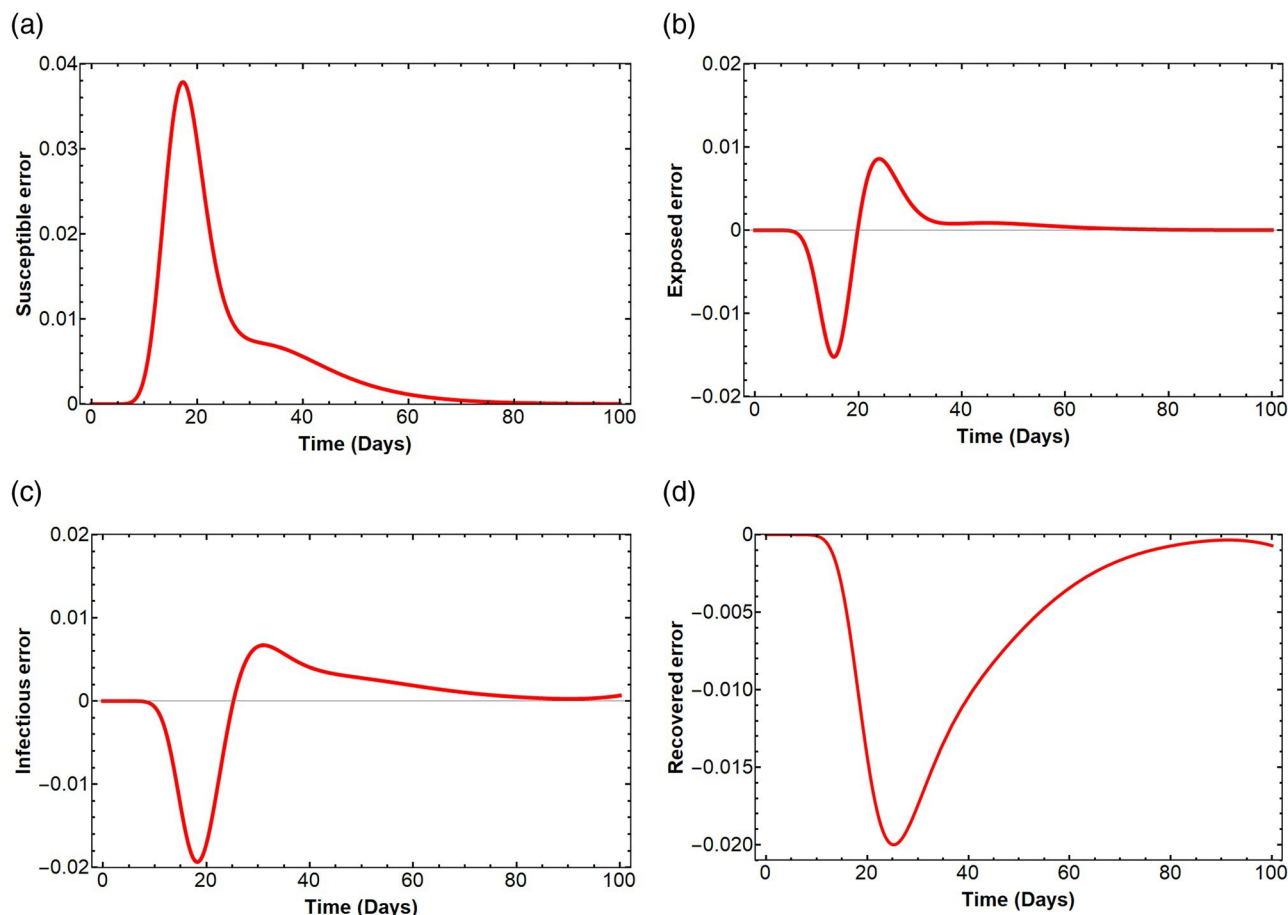


Fig. 6. Erreur des solutions $S_{20}(t)$, $E_{20}(t)$, $I_{20}(t)$, $R_{20}(t)$ par rapport aux solutions $S(t)$, $E(t)$, $I(t)$, $R(t)$ obtenues par la méthode RK-4.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287556.g006>

Conclusions

La méthode présentée ne nécessite pas d'interpolation par pas et montre également le comportement à long terme des solutions approximatives ; cependant, la solution paramétrique exacte (cas SIR) et la solution de la méthode RK-4 (cas SIR et SEIR) ne peuvent pas donner le comportement à long terme du système car leurs processus nécessitent une interpolation par pas. La solution analytique paramétrique exacte (cas SIR) présentée dans [19] ne donne pas la solution de forme fermée en fonction du temps et il faut encore une méthode numérique pour obtenir la solution SIR à tout moment t . La solution de forme fermée approximative de la série de Dirichlet peut être une méthode directe alternative pour obtenir la solution approximative des modèles SIR et SEIR.

Les résultats théoriques de cet article fournissent un algorithme numérique permettant d'obtenir une solution numérique des modèles SIR et SEIR. Les approximations de la série de Dirichlet dérivées préservent évidemment la propriété positive des solutions SIR et SEIR. Les comparaisons des graphiques de solutions présentés dans les figures 1, 2, 4 et 5 assurent que la méthode présentée dans ce manuel peut être utilisée comme une méthode alternative. La solution SIR sous forme de série de Dirichlet donne évidemment le comportement à long terme $(S_{\infty}, 0, 1 - S_{\infty})$ qui dépend des conditions initiales données et des paramètres du modèle. En conséquence de l'approche du modèle SIR, un processus similaire est utilisé avec le modèle SEIR. La caractéristique supposée de la solution $R(t)$ en tant que série de Dirichlet réelle nous conduit aux solutions approximatives du modèle SEIR. Les solutions

$S_N(t)$, $E_N(t)$, $I_N(t)$, $R_N(t)$) obtenue par notre méthode correspond presque parfaitement à la solution obtenue par la méthode RK-4. Les solutions préservent aussi manifestement la propriété positive du modèle SEIR et portent le comportement à long terme (S_∞ , E_∞ , I_∞ , R_∞) qui dépend des conditions initiales et des paramètres. La méthode présentée dans ce manuscrit est non seulement utile pour obtenir les modèles SIR et SEIR, mais elle peut également être utilisée dans de nombreux types de systèmes dynamiques non linéaires.

Informations complémentaires

Fichier S1. Codes Wolfram mathematica. Aucune donnée brute n'est utilisée dans cet article. Toutes les figures de ce manuscrit sont générées par Wolfram Mathematica à l'adresse <https://github.com/Kiattisak-Prathom/Mathematica-Codes-for-PLOS-ONE>.
(ZIP)

Remerciements

Les auteurs remercient les évaluateurs et rédacteurs anonymes de la revue pour leurs critiques et recommandations perspicaces.

Contributions des auteurs

Conceptualisation : Kiattisak Prathom.

Conservation des données : Kiattisak Prathom.

Analyse formelle : Kiattisak Prathom, Asama Jampeepan.

Enquête : Kiattisak Prathom.

Méthodologie : Kiattisak Prathom.

Logiciels : Kiattisak Prathom, Asama Jampeepan.

Validation : Kiattisak Prathom.

Visualisation : Kiattisak Prathom.

Rédaction - version originale : Kiattisak Prathom.

Rédaction - révision et édition : Kiattisak Prathom.

Références

1. Weiss HH. Le modèle SIR et les fondements de la santé publique. *Materials mathematics*. 2013;0001-17.
2. Cooper I, Mondal A, Antonopoulos CG. A SIR model assumption for the spread of COVID-19 in different communities (hypothèse de modèle SIR pour la propagation de COVID-19 dans différentes communautés). *Chaos, Solitons & Fractals*. 2020 Oct 1 ; 139:110057. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110057> PMID : 32834610
3. Acemoglu D, Chernozhukov V, Werning I, Whinston MD. Optimal targeted lockdowns in a multigroup SIR model (Blocage ciblé optimal dans un modèle SIR multigroupe). *American Economic Review : Insights*. 2021 Dec ; 3(4):487-502.
4. Wintachai P, Prathom K. Stability analysis of SEIR model related to efficiency of vaccines for COVID-19 situation. *Heliyon*. 2021 Apr 1 ; 7(4):e06812. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06812> PMID : 33880423
5. Biswas MH, Paiva LT, de Pinho MD. Un modèle SEIR pour le contrôle des maladies infectieuses avec des contraintes. *Mathematical Biosciences and Engineering*. 2014 Aug 1 ; 11(4):761-84. <https://doi.org/10.3934/mbe.2014.11.761>
6. Mwalili S, Kimathi M, Ojiambo V, Gathungu D, Mbogo R. SEIR model for COVID-19 dynamics incorporating the environment and social distancing. *BMC Research Notes*. 2020 Dec ; 13(1):1-5. <https://doi.org/10.1186/s13104-020-05192-1> PMID : 32703315

7. Lo'pez L, Rodo X. A modified SEIR model to predict the COVID-19 outbreak in Spain and Italy : simulat- ing control scenarios and multi-scale epidemics. Results in Physics. 2021 Feb 1 ; 21:103746. <https://doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103746> PMID : 33391984
8. Ragusa MA, Razani A. Weak solutions for a system of quasilinear elliptic equations. arXiv preprint arXiv:2006.05262. 2020 Jun 6.
9. Goodarzi Z, Mokhtarzadeh MR, Pournaki MR, Razani A. A Note On Periodic Solutions Of Matrix Riccati Differential Equations. Applied Mathematics E-Notes. 2021 ; 21:179-86.
10. Razani A. Un théorème d'existence pour les équations différentielles ordinaires dans l'espace métrique probabiliste de Menger. Miskolc Mathematical Notes. 2014 ; 15(2):711-6. <https://doi.org/10.18514/MMN.2014.640>
11. Bjørnstad ON, Shea K, Krzywinski M, Altman N. Le modèle SEIRS pour la dynamique des maladies infectieuses. Nature methods. 2020 Jun 1 ; 17(6):557-9. <https://doi.org/10.1038/s41592-020-0856-2> PMID : 32499633
12. Trejo I, Hengartner NW. A modified Susceptible-Infected-Recovered model for observed under- reported incidence data. PloS one. 2022 Feb 9 ; 17(2):e0263047. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263047> PMID : 35139110
13. Cuspilici A, Monforte P, Ragusa MA. Étude de l'influence de la poussière saharienne sur les mesures de PM10 en Sicile de 2013 à 2015. Ecological Indicators. 2017 May 1 ; 76:297-303. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.01.016>
14. Duro A, Piccione V, Ragusa MA, Veneziano V. New environmentally sensitive patch index-ESPI-for MEDALUS protocol. InAIP Conference Proceedings 2014 Dec 10 (Vol. 1637, No. 1, pp. 305-312). Institut américain de physique.
15. Salman SM. On a discretized fractional-order SIR model for Influenza A viruses. Prog. Fract. Differ. Appl. 2017 ; 3(2):163-73. <https://doi.org/10.18576/pfda/030207>
16. Das AG, Lahiri BK. Dirichlet series solutions of differential equations. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. 1984 Sep ; 33:425-35. <https://doi.org/10.1007/BF02844504>
17. Sachdev PL, Bujurke NM, Pai NP. Dirichlet series solution of equations arising in boundary layer theory. Mathematical and computer modelling. 2000 Nov 1 ; 32(9):971-80. [https://doi.org/10.1016/S0895-7177\(00\)00183-7](https://doi.org/10.1016/S0895-7177(00)00183-7)
18. Laohakosol V, Phuksuwan O, Prathom K. Dirichlet series solutions of generalized Riccati equations. European Journal of Mathematics. 2015 Mar;1:170-85. <https://doi.org/10.1007/s40879-014-0021-5>
19. Harko T, Lobo FS, Mak M. Exact analytical solutions of the Susceptible-Infected-Recovered (SIR) epidemic model and of the SIR model with equal death and birth rates. Applied Mathematics and Computa- tion. 2014 Jun 1 ; 236:184-94. <https://doi.org/10.1016/j.amc.2014.03.030>
20. Barlow NS, Weinstein SJ. Accurate closed-form solution of the SIR epidemic model. Physica D : Nonlin- ear Phenomena. 2020 Jul 1 ; 408:132540. <https://doi.org/10.1016/j.physd.2020.132540> PMID : 32362697
21. Heng K, Althaus CL. The approximately universal shapes of epidemic curves in the Susceptible- Exposed- Infectious-Recovered (SEIR) model (Les formes approximativement universelles des courbes épidémiques dans le modèle Susceptible- Exposé-Infectieux-Récouvert). Scientific Reports. 2020 Nov 9 ; 10(1):19365. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-76563-8> PMID : 33168932
22. Yildirim A, Cherruault Y. Analytical approximate solution of a SIR epidemic model with constant vacci- nation strategy by homotopy perturbation method. Kybernetes. 2009 Oct 16 ; 38(9):1566-75. <https://doi.org/10.1108/03684920910991540>
23. Izadi M, Seifaddini M, Afshar M. Approximate solutions of a SIR epidemiological model of computer viruses. Advanced Studies : Euro-Tbilisi Mathematical Journal. 2021 Dec ; 14(4):203-19.
24. Srivastava HM, Area Carracedo IC, Nieto JJ. Power-series solution of compartmental epidemiological models. Mathematical Biosciences and Engineering. 2021 Apr 12. <https://doi.org/10.3934/mbe.2021163> PMID : 34198385
25. Akindeinde SO. Une nouvelle technique en plusieurs étapes pour une solution analytique approximative des équations différentielles non linéaires. Heliyon. 2020 Oct 1 ; 6(10):e05188. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05188> PMID : 33088955
26. Vazquez-Leal H, Benhammouda B, Filobello-Nino U, Sarmiento-Reyes A, Jimenez-Fernandez VM, Garcia- Gervacio JL, et al. Direct application of Pade' approximant for solving nonlinear differential equa- tions. SpringerPlus. 2014 Dec ; 3(1):1-1. <https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-563> PMID : 25332863
27. Baker GA, Baker GA Jr, Graves-Morris P, Baker SS. Approximants de Pade : Encyclopedia of Mathematics and It's Applications, Vol. 59 Baker George A. Jr, Peter Graves-Morris. Cambridge University Press ; 1996 Jan 26.
28. Turner LR. Inverse de la matrice de Vandermonde avec applications. 1966 Aug 1.
29. Carcione JM, Santos JE, Bagaini C, Ba J. A simulation of a COVID-19 epidemic based on a determin- istic SEIR model. Frontiers in public health. 2020 May 28 ; 8:230. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00230> PMID : 32574303